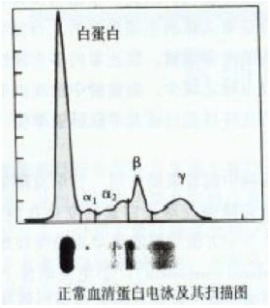
二、诊断标准

IgG与IgD相比，IgD更容易导致肾功能损害。题目中看到肾功能损害不能直接选IgD，最常见的仍是IgG。

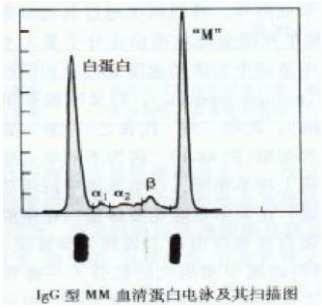
①**骨髓穿刺**：单克隆浆细胞≥10%

②**免疫电泳**：单峰突起的**单克隆 M 蛋白**。IgG 最常见（MM 爱 G）；肾功能损害 **IgD** 最常见（D 长得像肾）

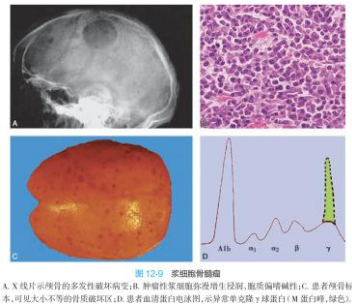
VS 珠蛋白生成障碍性贫血：电泳HbEP



正常血清蛋白电泳及其扫描图



IgG 型 MM 血清蛋白电泳及其扫描图


图 12-9 浆细胞骨髓瘤
A. X 线片示颅骨的多发性破坏病变；B. 肿瘤性浆细胞弥漫增生侵润，胞质偏嗜碱性；C. 患者颅骨标本，可见大小不等的骨质破坏区；D. 患者血清蛋白电泳图，示异常单克隆 γ 球蛋白（M 蛋白峰，绿色）。

规律：多数血液系统疾病确诊：骨髓穿刺细胞学检查
特殊：溶贫（针对病因的检查）、淋巴瘤（淋巴结活检）

三、分期

（一）D-S 分期

A 亚型：血肌酐＜177、或肌酐清除率＞40

B 亚型：**血肌酐≥177**、或肌酐清除率≤40（R）贫血：男Hb<120，女Hb<110，孕妇Hb<100

	I：满足所有条件	III：满足任意一项（ABC 85、3、265）
Hb（A）	＞100	**＜85**
血钙（C）	≤2.65	**＞2.65**
M 蛋白量	低（IgG＜50、IgA＜30、本周蛋白＜4） （周四肯德基 V50、你 A 撒）	高（IgG＞70、IgA＞50、本周蛋白＞12） （一耳屎-涨价 20）
X 线（B）	骨骼正常或骨型孤立性浆细胞瘤	**溶骨病灶＞3 个**

（二）ISS 分期（血钾）3.5-5.5

表 6-11-4　国际分期体系（ISS）及修订的国际分期体系（R-ISS）

分期	ISS 的标准	R-ISS 的标准
Ⅰ	血清 β_2 微球蛋白＜3.5mg/L，白蛋白≥35g/L	ISS Ⅰ期和非细胞遗传学高危同时 LDH 水平正常
Ⅱ	介于Ⅰ期和Ⅲ期之间	介于 R-ISS Ⅰ期和Ⅲ期之间
Ⅲ	血清 β_2 微球蛋白≥5.5mg/L	ISS Ⅲ期同时细胞遗传学高危或者 LDH 水平高于正常

注：细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 del（17p），t（4；14），t（14；16）。

注意：β_2 微球蛋白↑、LDH↑反映肿瘤负荷

四、有症状需诱导化疗（VR MVP）

①移植候选者：VD（硼替佐米+地塞米松）、RD（来那度胺+地塞米松）等

②不适合移植者：除以上方案外还可选用 MVP（**美法仑**/马法兰+硼替佐米+泼尼松）等（不适合美发）

适合移植的不可以用美法仑，因为会抑制骨髓

注意：影响预后的因素有年龄、细胞遗传学异常、ISS 分期、肾功能、血 LDH（kiss 了一年）

真题解析·骨髓瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2024N85-87 A 男性，60 岁。乏力、腰痛 1 个月。既往体健。血常规：Hb 80g/L，WBC 6.8×10^9/L，Plt 176×10^9/L；血清总蛋白 105g/L，白蛋白 30g/L，血清蛋白电泳可见一染色浓而密集、单峰突起的 M 蛋白，血 Cr 134μmol/L。初步诊断为多发性骨髓瘤。球蛋白高导致总蛋白高

<177

85.根据目前的临床资料，该患者最可能的类型是